

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

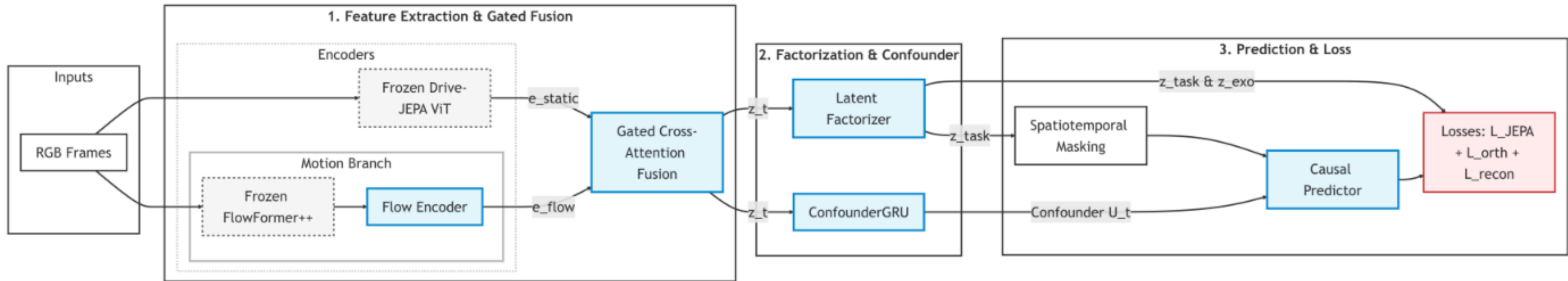
Sep 4th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 **Camo-JEPA pipeline**
- 2 **Tiến độ triển khai CaMo-JEPA**
- 3 **Kế hoạch tiếp theo**

Camo-JEPA pipeline



Tiến độ triển khai CaMo-JEPA (1/2)

- **Feature Extraction & Gated Fusion:**

- Static Encoder: Khởi tạo và nạp độc lập trọng số pre-trained Drive-JEPA ViT-L backbone, thiết lập đóng băng hoàn toàn (freeze=True).
- Motion Estimator (FlowFormer++): Nạp trọng số pre-trained và thiết lập đóng băng hoàn toàn (freeze=True).
- Motion Token Encoder: Nén bản đồ dòng quang 2 kênh thành patch tokens $[B, T-1, N, D]$.
- Gated Cross-Attention Fusion: Hòa trộn đặc trưng tĩnh và động thông qua cơ chế attention.

- **Factorization & Confounder:**

- LatentFactorizer: Dựng ma trận chiều P_{task} và P_{exo} dựa trên phân rã QR (FP32), đảm bảo $P_{task}P_{exo} = 0$.
- ConfounderGRU: Trích xuất vector $U_t \in \mathbb{R}^{128}$ từ các đặc trưng tiềm ẩn.

- **Prediction & Loss:**

- Causal Predictor: Dự đoán biểu diễn không gian ẩn tương lai.
- Loss Function: Tích hợp hàm loss tổng hợp $L_{total} = \lambda_{jepa} \cdot L_{JEPA} + \lambda_{orth} \cdot L_{orth} + \lambda_{recon} \cdot L_{recon}$.

Tiến độ triển khai CaMo-JEPA (2/2)

- **Huấn luyện Chính thức (Full Data Training):**
 - Tiến hành huấn luyện mô hình chính thức trên toàn bộ tập dữ liệu đã chuẩn bị.
- **Đánh giá Offline (Offline Evaluation):**
 - Thực hiện Linear Probing đo độ chính xác tọa độ và vận tốc xe máy.
 - Đo đặc chỉ số Mutual Information $I(z_{\text{exo}}; a_t)$ và Latent Drift.
- **Đo lường Tài nguyên:**
 - Thống kê các thông số TFLOPS, GPU Memory tiêu thụ và thời gian xử lý/step.

Kế hoạch tiếp theo

- Tiến hành huấn luyện chính thức mô hình trên tập dữ liệu đã chuẩn bị.
- Hiện thực phần đánh giá Offline và đo lường tài nguyên.
- Soạn thảo proposal, thống nhất KPI với Vinfast.

THANK YOU FOR LISTENNING!